

İsveç Özelinde Teknolojik Uzmanlaşma: Kabiliyet Birikimi ve Sistem Çözümlemesi Üzerine Bir İnceleme

Ömer Faruk Yavuz

August 2026

Problemin Ortaya Konulması

Bu inceleme, karşılaştırmalı sanayi tarihinde sıklıkla gözlemlenen ancak nadiren tatmin edici biçimde açıklanan bir olguyu konu edinmektedir: nüfus ve yüzölçümü bakımından sınırlı kalan bazı devletlerin, birbirinden nitelik olarak belirgin biçimde ayrılan alanlarda eşzamanlı olarak yüksek teknolojik yetkinlik sergilemesi.

İncelemenin çıkış noktası İsveç örneğidir. Yaklaşık on milyon nüfuslu bu ülkenin telekomünikasyon, otomotiv, savunma havacılığı, hassas makine imalatı, perakende lojistiği ve tüketici yazılımı gibi birbiriyle doğrudan ilişkili olmayan alanlarda küresel ölçekte aktörler çıkarmış olması, tarafsızlık politikası veya savunma zorunluluğu gibi tekil nedenlerle açıklanamamaktadır. Söz konusu çıktıların önemli bir bölümü, ayrıca, yakın dönemin değil on dokuzuncu yüzyıl sonunun ürünüdür; bu durum güncel politika tercihlerine dayalı açıklamaların yetersizliğini ayrıca göstermektedir.

İnceleme üç düzeyde ilerlemektedir: tarihsel açıklama düzeyi, kavramsal çerçeve düzeyi ve yöntem eleştirisi düzeyi. Son düzey özellikle önem taşımaktadır; zira tartışma boyunca üretilen açıklayıcı kavramların önemli bir bölümünün sınanabilirlik ölçütünü karşılamadığı tespit edilmiştir.

Birinci Açıklama Çerçevesi ve Yetersizlikleri

İlk Formülasyon

İsveç örneğine ilişkin olarak öncelikle şu unsurlar öne sürülmüştür:

- Kaynakların tüketimden ziyade üretim kapasitesine yönlendirilmesi suretiyle gerçekleşen erken sanayileşme.
- İç pazarın sınırlılığı nedeniyle işletmelerin kuruluş aşamasından itibaren uluslararası rekabet koşullarına göre konumlanma zorunluluğu.
- Devletin doğrudan üretici rol üstlenmek yerine araştırma-geliştirme faaliyetlerini, yükseköğretim kurumlarını ve uzun vadeli projeleri desteklemesi.

- Tekil ürün geliştirme yerine teknoloji platformu geliştirme yönelimi. Bu bağlamda SKF'nin rulman değil hassas üretim teknolojisi, Ericsson'un santral değil haberleşme teknolojisi, Saab'ın uçak değil sistem entegrasyonu kabiliyeti geliştirdiği ileri sürülmüştür.
- Mühendislik mesleğinin toplumsal statüsü ve teknik derinliğin yönetsel kariyer karşısında değer kaybetmemesi.

Çerçeveye Yöneltilen Eleştiriler

İncelemenin ilerleyen aşamalarında yukarıdaki çerçevenin ciddi metodolojik ve olgusal sorunlar taşıdığı saptanmıştır.

Hayatta kalanların yanlılığı. Çerçeve yalnızca ayakta kalan örnekler üzerine kurulmuştur. Oysa Saab Automobile iflas etmiş, Volvo'nun binek otomobil bölümü Geely'ye devredilmiş, Ericsson mobil telefon pazarından tamamen çekilmiş, Northvolt 2025 yılında iflas etmiştir. Bir açıklama çerçevesinin geçerli sayılabilmesi için başarısız vakaları da kapsamı gerekir.

Sermaye yapısının ihmali. Söz konusu şirketlerin önemli bir bölümü Wallenberg ailesinin Investor AB aracılığıyla yürüttüğü yoğunlaşmış mülkiyet yapısı altında bulunmaktadır. Çift sınıflı hisse düzeni, sınırlı sermaye ile uzun vadeli kontrolü mümkün kılmakta ve şirketleri kısa vadeli piyasa baskısından yalıtılmaktadır. Bu mekanizma, kültürel açıklamalardan hem daha somut hem de daha izlenebilirdir.

Kaynak anlatısının hatalı kurulması. İsveç'in doğal kaynak yoksunluğu nedeniyle mühendisliğe yöneldiği iddiası olgusal olarak yanlıştır. Ülke demir cevheri, hidroelektrik potansiyel ve orman varlığı bakımından zengindir. Nitekim Kiruna cevheri olmaksızın SKF ve Sandvik geleneğinin ortaya çıkması güçtür.

Konjonktürel etkenin göz ardı edilmesi. İki dünya savaşına taraf olmamak, 1945–1970 döneminde Avrupa sanayisinin büyük ölçüde tahrip olduğu koşullarda İsveç'e rakipsiz bir talep penceresi sağlamıştır. Bu husus kabiliyet birikiminin değil tarihsel konjonktürün sonucudur ve ayrıştırılması gerekir.

Kategori karışıklığı. IKEA bir lojistik ve perakende yeniliği, Spotify bir lisanslama ve kullanıcı deneyimi girişimi, Gripen ise bir sistem entegrasyonu ürünüdür. Bu üç çıktının tek bir mühendislik kültürü açıklamasına indirgenmesi, açıklamanın ayırt edici gücünü zayıflatmaktadır.

İsveç Sanayileşmesinin Tarihsel Temelleri

Madencilik ve Kimya Geleneği

İsveç sanayileşmesi hazır bir teknik taban üzerine oturmuştur. Falun bakır madeni ve demir madenciliği ortaçağa uzanmakta olup, madencilik on yedinci yüzyıldan itibaren merkezî bir devlet meselesi olarak ele alınmış ve Bergskollegium (Maden Kurulu) bu amaçla kurulmuştur. On sekizinci yüzyılda Uppsala merkezli kimya geleneği (Scheele, Bergman, Berzelius) dönemin en ileri düzeyine ulaşmıştır. Dolayısıyla on dokuzuncu yüzyıl sanayileşmesi, metalurji ve analitik kimyada iki yüzyıllık birikimin üzerine inşa edilmiştir.

Kısıtın Yön Belirleyici Etkisi

Kömür kaynağının bulunmaması, İngiltere ve Almanya’da izlenen kömür-buhar-kütlesel üretim güzergâhını kapatmıştır. Buna karşılık hidroelektrik potansiyel ve düşük fosforlu yüksek kaliteli cevher, hacim yerine kaliteye ve erken elektrifikasyona dayalı bir güzergâhı mümkün kılmıştır. ASEA bu tercihin kurumsal ürünüdür.

Patent Merkezli Şirket Kuruluş Modeli

1870–1910 dönemindeki kuruluş dalgasının ortak yapısal kalıbı, somut bir teknik problemin çözülmesi, çözümün patentlenmesi ve şirketin doğrudan bu patent etrafında kurulmasıdır.

- Gustaf de Laval, santrifüjlü ayırıcı, Alfa Laval.
- Sven Wingquist, kendinden hizalamalı bilyalı rulman, SKF.
- Jonas Wenström, üç fazlı sistem, ASEA.
- Lars Magnus Ericsson, telefon teknolojisi, Ericsson.
- Ruben Rausing, aseptik ambalaj, Tetra Pak.

Bu kalıbı besleyen kurumsal altyapı 1834 tarihli patent düzenlemesi ile 1827’de kurulan KTH ve 1829’da kurulan Chalmers’tır. Teknik yükseköğretim kurumlarının sanayi kuruluşlarından önce tesis edilmiş olması, kurumsal sıralama açısından dikkate değerdir.

Finansman Modeli

Stockholms Enskilda Bank (1856) Alman evrensel bankacılık modelini benimsemiş; krediyi hisseye dönüştürerek yönetim kurulunda yer almış, teknik yönetimi ise mühendislere bırakmıştır. Bu yapı, Ericsson’un 1990’lardaki krizi ve ABB’nin 2002’deki asbest davaları döneminde kurumsal sürekliliği sağlamıştır. Ancak yapının maliyeti de kaydedilmelidir: yoğunlaşmış oy hakkı hesap verebilirliği zayıflatmakta ve yetersiz mülkiyetin değiştirilmesini güçleştirmektedir.

Emek Rejimi

1938 tarihli Saltsjöbaden Anlaşması, işçi-işveren pazarlığını devlet dışında kurumsallaştırmıştır. Bunu izleyen Rehn–Meidner modeli, sektör genelinde eşit ücret ilkesi yoluyla verimsiz firmanın piyasadan çıkmasına izin verirken çalışanı korumuştur. Bu düzenleme, firma koruyucu modellere kıyasla yeniden yapılanma direncini azaltmıştır.

1992 Krizi ve Kurumsal Düzeltme

Mevcut yapı yalnızca sürekliliğin değil, kriz sonrası düzeltmenin de ürünüdür. 1992 bankacılık ve döviz krizini izleyen dönemde mali kural, merkez bankası bağımsızlığı, emeklilik reformu ve telekomünikasyon serbestleşmesi gerçekleştirilmiştir. Sonraki dönemde ortaya çıkan yazılım girişimlerini mümkün kılan altyapı bu dönemin ürünüdür.

Karşılaştırmalı Çerçeve

Sınıflandırma Denemesi

Nüfus ölçeğine oranla yüksek teknolojik ağırlık taşıyan devletler şu şekilde gruplandırılabilir: birinci halkada İsrail, İsveç, İsviçre ve Singapur; ikinci halkada Finlandiya, Danimarka, Hollanda, Tayvan ve Estonya; ayrı bir model olarak ise Güney Kore.

Finlandiya Karşılaştırması

Finlandiya örneği, nitelikli eğitim sisteminin tek başına küresel teknolojik güç üretmediğini göstermektedir. Eksik olan unsurlar sanayi ölçeği, sermaye birikimi, büyük şirket ağı ve stratejik önceliklendirmedir. Ülkenin güçlü olduğu alanlar görece dar nişlerdir: telekomünikasyon, oyun sektörü, orman ürünleri, buz kıran gemi inşası. Buradan çıkan sonuç, İsveç-Finlandiya farkının eğitim sisteminde değil sanayi stratejisinde konumlandığıdır.

Sınanmamış Karşı Vaka

Danimarka, Belçika ve Avusturya benzer coğrafya, refah düzeyi ve eğitim niteliğine sahip olmalarına rağmen belirgin biçimde farklı sanayi profilleri geliştirmiştir. Bu farklılık inceleme boyunca açıklanamamıştır. Bir açıklamanın gücü kendi örneğini açıklamasında değil, benzer koşullardaki farklı sonuçları da kapsamasında ölçüldüğünden, İsveç açıklaması bu haliyle sınanmamış sayılmalıdır.

Mühendislik Refleksi Tezi

Tezin İfadesi

Ülkeler arasındaki farkın bilgi düzeyinde değil, problemi çerçeveleme refleksinde bulunduğu ileri sürülmüştür. Bu çerçevede İsveç'in sistem ömrü, İsviçre'nin ölçüm hassasiyeti, İsrail'in ise saldırıya dayanıklılık sorusundan hareket ettiği belirtilmiştir.

Tezin Eleştirisi

Birim hatası. Söz konusu refleks ulusal değil sektörel niteliktedir. Uzun ömürlü sermaye malı projelerinde çalışan bir mühendis, milliyetinden bağımsız olarak sistem ömrü refleksini geliştirir. Buna karşılık aynı refleks Stockholm

merkezli bir oyun stüdyosunda gözlenmez. Refleksin kaynağı ülke değil, tekrarlanan proje tipidir. Bu düzeltmenin pratik sonucu önemlidir: refleks edinmek için belirli bir ulusa mensup olmak değil, belirli bir proje tipinde yeterince uzun kalmak gerekir.

Sınanabilirlik sorunu. Ülke ile nitelik arasında kurulan eşleştirmeler sonuçtan geriye doğru üretilmiş etiketler niteliğindedir ve yanlışlanabilir değildir.

Nedensellik yönü. İsviçre hassasiyet kültürüne sahip olduğu için saat üretmemiş; dar toleranslı seri üretim yapmak durumunda kaldığı için hassaslaşmıştır. Refleks kültürden değil işten doğmaktadır.

Refleksin çift yönlülüğü. Her refleks aynı anda bir kör noktadır. İsviçre'nin mekanik hassasiyet refleksi quartz teknolojisine geçişi geciktirmiş; İsveç'in uzun ömür refleksi hızlı döngülü tüketici donanımında dezavantaja dönüşmüştür.

Devlet Aklı Kavramının Çözümlemesi

Tanım

Kavram, kısa vadeli maliyet ile uzun vadeli yetenek arasındaki çatışmada ikincisini tercih eden kararın kurumsal olarak tekrarlanabilir hale gelmesi biçiminde tanımlanabilir. İktisadi karşılığı opsiyon satın alınmasıdır: ödenen fark ürün bedeli değil, gelecekte seçenek sahibi olma primidir.

Bileşenler

- **Tercih:** Dışarıdan daha düşük maliyetle temin edilebilecek işin, kabiliyetin yitirilmemesi amacıyla içeride sürdürülmesi.
- **Yalıtım:** Kararı seçim döngüsünden ve dönemsel finansal baskıdan koruyan kurumsal mimari.
- **Süreklilik:** İşin fiilen ve kesintisiz olarak yapılmaya devam edilmesi.

Kavramın Zayıflıkları

Özne sorunu. Devlet tekil bir karar verici değildir. Kabiliyet tercihleri, belirli bir koalisyonun yeterince uzun süre etkin kalmasının sonucudur. Koalisyon dağıldığında söz konusu yönelim de sona ermektedir; Britanya havacılık sanayisi bu sürecin örneğidir.

Sınanabilirlik sorunu. Kavram başarılı vakalarda varlığı, başarısız vakalarda yokluğu varsayılarak kullanıldığından döngüseldir.

Normatif nötrlük varsayımının geçersizliği. Aynı uzun vadeli planlama kapasitesi, toplumsal alanda da uygulanabilmektedir. İsveç'te 1922'de kurulan ırk biyolojisi enstitüsü ve 1935–1975 döneminde uygulanan kısırlaştırma programı, aynı planlama zihniyetinin insana yöneltilmiş biçimidir. Ayrıca tarafsızlık politikası döneminde Almanya'ya demir cevheri satışı ve askerî transit izni verilmesi, kavramın ahlaki olarak nötr sayılamayacağını göstermektedir.

Önerilen Ölçüt

Niyet beyanına değil davranışa dayalı tek ölçüt şudur: daha düşük maliyetli alternatif mevcutken üretimin kaç yıl kesintisiz olarak içeride sürdürüldüğü.

Vaka Kümesi

Olumlu vakalar arasında Tayvan'ın ITRI-TSMC güzergâhı, Singapur'un su bağımsızlığı programı, Fransa'nın nükleer programının ilk evresi, Kore'nin POSCO deneyimi, Norveç'in açık deniz mühendisliği ve Danimarka'nın rüzgâr enerjisi yönelimi sayılabilir.

Olumsuz vakalar ise Concorde, Britanya havacılık sanayisi, Hindistan'ın Tejas programı, Arjantin havacılığı ve Northvolt'tur.

Olumlu vakaların ortak imzası üç unsurdan oluşmaktadır: varoluşsal nitelikte bir tehdit algısı, seçim döngüsünden yalıtılmış karar kurumu ve kesintisiz üretim akışı. Bu bulgu, kabiliyet tercihinin genellikle vizyondan değil zorunluluktan doğduğunu göstermektedir.

Fransa Vakası: Kabiliyet Erozyonu

Fransa'nın mühendislik kapasitesini yitirdiği yönündeki genel kanı düzeltilmelidir. Airbus, Safran, Dassault, Ariane, Alstom, Thales ve Schneider Electric halen dünya ölçeğinde konumdadır.

Buna karşılık üç alanda belirgin kayıp mevcuttur:

- **Nükleer enerji.** 1990'lardan sonra yeni santral siparişinin kesilmesiyle tedarikçi zinciri, nitelikli kaynakçı ve kalite denetim kadrosu dağılmıştır. Flamanville 3 projesi ciddi gecikme ve maliyet aşımı yaşamış, Areva mali başarısızlık sonrası yeniden yapılandırılmıştır.
- **Bilişim.** Minitel'in kurulu üstünlüğü, internete geçişte yol bağımlılığı yaratarak gecikmeye yol açmıştır.
- **Otomotiv.** Orta segmentte konumlanma güçlüğü ve üretimin yurt dışına kayması.

Yapısal nedenler arasında devlet-şampiyon modelinin orta ölçekli ihracatçı taban yoksunluğu, ortak para birimine geçişle devalüasyon aracının kaybı ve grande école sisteminin en nitelikli mühendisleri teknik faaliyetten yönetsel konumlara yönlendirmesi sayılabilir. Son husus, İsveç modelinin tersine bir örnek oluşturmakta ve elit yetiştirmenin tek başına kabiliyet güvencesi sağlamadığını göstermektedir.

Vakadan çıkan temel önerme şudur: **kabiliyet bir stok değil, akıştır.**

İsviçre Vakası: Hassasiyet ve Ölçüm

Hassas üretim ile ölçüm cihazı üretimi ayrı yetenekler olmayıp aynı zorunluluğun iki yüzüdür. Ölçüm aracının, üretilen toleranstan bir merteye daha hassas ol-

ması gerekliliği, hassas üretime giren her aktörü kendi ölçüm zincirini kurmaya mecbur bırakmakta ve kendini besleyen bir döngü oluşturmaktadır.

Bu birikimin kurumsal çıktıları arasında Mettler-Toledo, Bruker, Tesa, Studer, Mikron ve Maxon ile federal metroloji enstitüsü METAS ve araştırma merkezi CSEM sayılabilir. Saatçilik bu birikimin ürünü değil, uygulama alanı ve antrenman sahasıdır.

Modelin sınırları da kaydedilmelidir. 1970'lerdeki quartz krizi, derin kabiliyetin aynı zamanda bir bağ oluşturduğunu göstermiştir; ilgili teknolojinin önemli bölümü İsviçre'de geliştirilmiş olmasına rağmen mevcut mekanik birikim geçişi geciktirmiştir. Ayrıca hassasiyet kültürü, kütle ve hacim gerektiren alanlara (havacılık, denizaltı, otomotiv) geçişe elverişli değildir.

Kabiliyet Birikimi Tezi

İlk Formülasyon

İleri konumdaki devletlerin, güncel ürünler yerine gelecek onyılların problemlerini çözebilecek insan, kurum ve kültürü inşa ettikleri ileri sürülmüştür.

Düzeltilmiş Formülasyon

- Kabiliyet birikimi bir öngörü stratejisi değil, öngörüsüzlüğe karşı sigortadır. İlgili aktörler geleceği tahmin edebildikleri için değil, edemeyeceklerini kabul ettikleri için genel amaçlı kapasite tutmaktadır.
- Kabiliyetin önemli bölümü planlı yatırımın değil, sürdürülen faaliyetin tortusudur. Stratejik görünüm büyük ölçüde geriye dönük yorumdan kaynaklanmaktadır.
- Asıl mesele kabiliyet geliştirmek değil, erimesine izin vermemektir. Saturn V örneği bu hususu göstermektedir: teknik dokümantasyon mevcut olmasına rağmen üretim kabiliyeti yitirilmiştir, zira kaybolan çizim değil süreç, tedarikçi ve insan birikimidir.

Nihai formülasyon şu şekilde ifade edilebilir: devletler otuz yıl sonrası için kabiliyet geliştirmemekte; otuz yıl boyunca aynı zorlu faaliyeti sürdürdükleri için kabiliyet sahibi olmaktadır.

Bilgi ve Kabiliyet Aktarımı

Üründen Elde Edilebilenler

Geometri, malzeme kompozisyonu, tolerans değerleri, birleştirme yöntemi ve devre topolojisi.

Üründen Elde Edilemeyenler

- **Süreç bilgisi:** İşlem sırası, sıcaklık rejimi, kalıp tasarımı ve deneme birikimi. Ürün sonucu göstermekte, güzergâhı göstermemektedir.
- **Tasarım gerekçesi:** Hangi alternatifin hangi nedenle elendiği bilgisi üründe kayıtlı değildir.
- **Fire oranı:** Üretimin gerçek iktisadi yapısını belirleyen bu veri tekil örnekten çıkarılamaz.

Tersine Mühendisliğin Sınırları

Üç yapısal sınır mevcuttur: örtük bilginin gözlemle aktarılamaması, tedarik zincirinin taklit edilememesi ve kopyalayan tarafın yapısal olarak bir nesil geriden gelmesi. Bunlara patent, ticari sır ve ihracat kontrolü gibi hukuki sınırlar eklenmektedir.

Aktarım Yöntemleri

Etki derecesine göre artan sırayla: inceleme ve söküm; davranışsal kopyalama (clean room yöntemi); patent ve literatür çözümlemesi; süreci gerçekleştiren üretim ekipmanının satın alınması; lisans ve ortak üretim; insan transferi; yaparak öğrenme.

Temel önerme şudur: **Ürün tersine mühendislik edilebilir, süreç edilemez.** Süreç ancak insan aktarımı ve tekrarlanan üretim yoluyla geçmektedir. Bu nedenle "organizasyonun tersine mühendisliği" ifadesi retorik olarak güçlü olmakla birlikte pratikte geçersizdir; Kore ve Tayvan örnekleri gözlem yoluyla değil lisans, ortak girişim, insan transferi ve uzun süreli desteklerle gerçekleşmiştir.

Aktarılabirlik Çözümlemesi

Yüksek Aktarılabirlik

Ölçüm ve test altyapısı ile problem tanımının fiil biçiminde formüle edilmesi. Nesne tanımları aktarılamazken eylem tanımları aktarılabilmektedir.

Orta Aktarılabirlik

Yöntem ve refleksler ile soyutlama ve modeller. Modeller aktarılırken parametrelerin aktarılmadığı hususu vurgulanmalıdır.

Düşük veya Sıfır Aktarılabirlik

Örtük bilgi, bağlam bilgisi, alan kısıtları, düzenleyici çerçeve ve kullanıcı davranışı.

Ölçüt

Bir bilginin aktarılabilirliği, o bilginin bağlam dışı bir okuyucuya yazılı biçimde eksiksiz aktarılabilmesiyle ölçülebilir.

İlgili Literatür

İnceleme boyunca sezgisel olarak ulaşılan sonuçların önemli bölümü mevcut literatürde tanımlanmıştır.

- Herbert Simon, *The Sciences of the Artificial*: tasarımın bağımsız bir bilim alanı olarak kurulması.
- Walter Vincenti, *What Engineers Know and How They Know It*: mühendislik bilgisinin bilimsel bilgidan ayrı bir tür olarak ele alınması.
- Eugene Ferguson, *Engineering and the Mind's Eye*: mühendislikte görsel ve sözel olmayan bilginin rolü.
- Rittel ve Webber: kötü tanımlı problemler kavramı.
- Michael Polanyi: örtük bilgi kuramı.
- W. R. Ashby: gerekli çeşitlilik yasası.
- Donella Meadows: sistem müdahalesinde kaldıraç noktaları.
- Cohen ve Levinthal: emici kapasite kavramı.
- David Teece: dinamik kabiliyetler.
- Nelson ve Winter: evrimsel firma kuramı ve kurumsal rutinler.
- Hausmann ve Hidalgo: iktisadi karmaşıklık ve ürün uzayı.
- Peter Evans, *Embedded Autonomy*: devlet-sanayi ilişkisinin kurumsal çözümlemesi.

Bunlar arasında ürün uzayı yaklaşımı özel önem taşımaktadır. Bu yaklaşıma göre bir ülke ancak mevcut kabiliyetlerinin komşuluğundaki ürünlere geçebilmektedir. İsveç örneğindeki görünür çeşitlilik, rastgele bir yayılma değil metalurji, rulman, hassas takım, ölçüm, sensör ve aviyonik şeklinde ilerleyen kısa adımlı bir zincirdir.

Sistem Çözümlemesi

Matematik ve Fiziğin Konumu

Denklemler tek başına yeterli olmamakla birlikte belirleyici sınırı çizmekte ve neyin mümkün olmadığını göstererek iddiaları elemektedir. Sistem düzeyindeki değişkenler, fiziğin izin verdiği alanın içinde işlemektedir. Dolayısıyla matematik ve fizik ikincil değil, önceliklidir; ancak yetersizdir.

Sistemin Katmanları

- **Fizik:** Denklemler, malzeme ve enerji sınırları.
- **Yapı:** Bileşenler, arayüzler ve bağlantılar. Sistem davranışı bileşenlerde değil bağlantılarda oluşmaktadır.
- **Akış:** Enerji, malzeme, bilgi ve karar akışları; darboğazların konumu.
- **Kontrol:** Geri besleme döngüleri, gecikmeler, eşikler ve kararlılık.
- **Durum ve tarih:** Birikmiş stoklar, aşınma, borç ve teknik borç.
- **İnsan:** Operatör niteliği, eğitim düzeyi, dikkat ve örtük bilgi.
- **Kurum:** Karar ve onay zinciri ile olumsuz bilginin yukarı akış kabiliyeti.
- **Teşvik:** Ödüllendirme ölçütleri. Sistemin fiili amacı, beyan edilen amacı değil teşviklerin işaret ettiği yöndür.
- **Hata:** Hata modları, yedeklilik, bozulma biçimi ve ortak mod hataları.
- **Zaman:** Tepki süresi, hizmet ömrü, bakım periyodu ve eskime.
- **Sınır:** Sistemin nerede sona erdiği. Bu bir gözlemci kararıdır ve çözümleme hatalarının önemli bölümü buradan kaynaklanmaktadır.
- **Amaç:** Sistemin fiilen neyi azamileştirdiği.
- **Çevre ve rakip:** Sistemi kasıtlı olarak bozmaya çalışan taraf.

Ek katmanlar arasında bakım ve yaşam döngüsü, devreye alma, gözlemlenebilirlik, dokümantasyon sürekliliği, standart ve arayüz konumu, tedarik bağımlılığı, ölçek davranışı, güvenlik yüzeyi, meşruiyet, mevzuat, finansman modeli, politik ömür, yol bağımlılığı ve sistemin gayriresmî işleyişi sayılabilir.

Katman listesinin kapalı olmadığı vurgulanmalıdır. Sistem tanımı gözlemcinin çizdiği sınıra bağlı olduğundan, liste tüketici nitelikte olamaz. Uygulamada en yüksek açıklayıcı güce sahip üç soru şunlardır: ne akmaktadır, gecikme nerededir ve kim hangi ölçüte göre ödüllendirilmektedir.

Askerî Sistemlere Uygulama

Bir hava savunma sisteminin çözümlenmesi üç katman gerektirmektedir:

- **Fizik katmanı:** Menzil, sinyal-gürültü oranı ve tepki süresi. İddiaların elenmesini sağlar.
- **Sistem katmanı:** Bakım, eğitim, komuta yapısı ve arıza halinde karar dağılımı. Sistemin fiilen işleyip işlemediğini belirler.
- **Çatışma katmanı:** Maliyet değişim oranı, üretim hızı, stok derinliği ve karşı tarafın adaptasyonu.

Sıralama işlevseldir: fizik eler, sistem belirler, iktisat sonucu tayin eder. Ayrıca askerî sistemlerin doğa sistemlerinden ayrıldığı husus vurgulanmalıdır: karşı tarafta sistemi çözümleyip kasıtlı olarak bozmaya çalışan bir irade bulunmaktadır. Bu nedenle uygun çerçeve sistem düşüncesi değil çatışan sistemler çözümlemesidir.

Tarihsel Örneklerle İlişkin Uyarı

Napolyon, Moltke, Yamamoto ve Boyd örnekleri sistem düşüncesinin kanıtı olarak sunulmuştur. Ancak bu liste inceleme boyunca eleştirilen hayatta kalanların yanlışlığı kusurunu taşımaktadır. Yamamoto sistem bütününe doğru okumuş olmakla birlikte yenilgiye uğramıştır; bu durum sistemi doğru çözümlemenin kapasite yokluğunda sonucu değiştirmedigini göstermektedir. Boyd'un asıl katkısı ise popülerleşen karar döngüsü modeli değil, sayısal nitelikteki enerji-manevrabilite kuramıdır.

İyi Mühendisliğin Tanımı

İyi mühendislik her ayrıntının azami özenle işlenmesi değildir. Sonlu kaynak koşullarında bu yaklaşım uygulanabilir olmadığı gibi, kaynakların dağıtımı bakımından da verimsizdir. Mühendislik faaliyetinin özü, sonucu belirleyen değişkenin tespit edilmesi ve geri kalanın bilinçli olarak daha düşük özenle bırakılmasıdır. Kavramsal karşılıkları kritik yol, hassasiyet çözümlemesi ve hâkim hata terimidir. Aşırı mühendislik bir erdem değil kusurdur.

Tolerans kavramı bu ilkenin somutlaşmış halidir: mühendislik hassasiyet üretmek değil, hassasiyetin nereye tahsis edileceğine karar vermektir.

Belirleyici ölçütler şunlardır:

- Doğru problemin seçilmiş olması. Yanlış problemin kusursuz çözümü en maliyetli hata türüdür; Concorde bu duruma örnektir.
- Kısıtlara göre tasarım. Gripen, üstün performans yerine düşük maliyet, kısa pist ve hızlı bakım kısıtlarına göre tasarlanmıştır.
- Hata payı bırakılması ve kademeli bozulma tasarımı.
- Ölçüm ve geri besleme zincirinin kurulması.
- Yeterli niteliğin zamanında teslim edilmesi.

İstisna olarak, geri dönüşü bulunmayan ve hata maliyeti yüksek alanlarda (aviyonik, nükleer, tıbbi implant, uzay) ayrıntı titizliği zorunludur. Genel ilke, geri alınabilir kararlar ile geri alınamaz kararların ayrıştırılması ve özenin ikinci gruba tahsis edilmesidir.

Yöntemsel Sonuç: Problem Eksenı

Uzun ömürlü kurumların ve bireylerin ortak yapısal imzası, ürün etrafında değil kalıcı bir problem etrafında birikim oluşturmalarıdır.

Kurumsal Örnekler

Alfa Laval (fazların ayrıştırılması), Sandvik (aşınma altında malzeme kaldırma), SKF (sürtünme kontrolü), ASML (optik yolla desen çözünürlüğü), Corning (cam teknolojisi), Trumpf (ışıkla kesme).

Bireysel Örnekler

Dijkstra (program doğruluğu), Lamport (dağıtık sistemlerde zaman ve mutabakat), Liskov (soyutlamanın sınırları), Knuth (algoritmanın doğru sunumu), Alexander (mekân niteliği), Hamming (gürültülü kanalda bilgi bütünlüğü).

Ortak Özellikler

- Problem eylem biçiminde tanımlanmıştır; nesne biçiminde değil.
- Problem fiziksel veya matematiksel bir temele dayandığından eskimemektedir.
- Problem birden fazla sektörde geçerlidir; bu özellik sektörel çöküşe karşı koruma sağlar.
- Doğru problem seçildiğinde mevcut araçlar belirli bir noktada yetersiz kalmakta ve aktör kendi ölçüm veya üretim aracını geliştirmek durumunda kalmaktadır. Bu durum, problem seçiminin isabetine ilişkin bir gösterge olarak değerlendirilebilir.

Yöntemin Sınırları

Problem seçimi çoğunlukla planlı bir karar değil biyografik bir sonuçtur; ilgili aktörler problemi seçmekten çok tekrar tekrar karşılaştıkları problemi tanımışlardır.

Soyutlama düzeyi kritiktir. Fazla dar tanımlanan problem ortadan kalkabilir; Kodak'ın gümüş halojenür kimyasındaki üstünlüğü bu nedenle değersizleşmiştir. Fazla geniş tanımlanan problem ise birikim üretmez. Uygun düzeyin göstergesi şudur: problem çözümün biçimini önceden belirlememeli, ancak yanlış çözümü elemelidir.

Terk ölçütü olarak problemin kendisi değil var olma nedeni izlenmelidir. Kodak örneğinde belirleyici sinyal kurum içinden gelmiş ancak dikkate alınmamıştır.

Son olarak, aynı disiplinle çalışıp sonuç alamayanlar görünür olmadığından, yöntem başarıyı güvence altına almamakta; yalnızca başarılı örneklerin ortak özelliğini tanımlamaktadır.

Devlet Aklı Kavramının Yeniden Değerlendirilmesi

Kavramın Reddi ve Bu Reddin Sınırı

Tartışmanın bu aşamasında, devlet aklı diye bir olgunun bulunmadığı; gerçekte belirli bir dönemde birilerinin karar aldığı, birilerinin bu karara maddi ve manevi destek verdiği ve sonucun başarıya ulaştığı ileri sürülmüştür. Bu formülasyonun ilk yarısı isabetli, ikinci yarısı ise hatalıdır.

Başarı Varsayımının Reddi

Aynı karar yapısı, aynı destek düzeyi ve aynı siyasi kararlılık, birbirinden tamamen farklı sonuçlar üretmiştir.

- Concorde iki devletin ortak desteğine ve kesintisiz finansmana sahipti; ticari açıdan başarısız olmuştur.
- Britanya havacılık sanayisinde benzer bir siyasi irade mevcuttu; sektör dağılmıştır.
- Hindistan, Tejas programına kırk yıl boyunca kesintisiz siyasi destek sağlamıştır.
- Northvolt, Avrupa'nın en yüksek sermaye toplayan girişimlerinden biriydi ve iflas etmiştir.

Dolayısıyla “destek verildi, başarı geldi” önermesi yine sonuçtan geriye doğru kurulmuş bir açıklamadır. Bu, tartışma boyunca eleştirilen yöntemsel kusurun tekrarıdır; yalnızca özne değişmiş, devlet aklı yerine koalisyon konulmuş, ancak gözlem hâlâ yalnızca kazanan vakalarla sınırlı kalmıştır.

Kavramı Tümüyle Reddetmenin Sakıncası

Kavramın reddi de en az kabulü kadar kolaydır. Kavramın işaret ettiği olgu gerçektir; sorun açıklama gücünün sanıldığından dar olmasıdır.

Gerçek olan kısım şudur: bazı ülkelerde belirli kararlar seçim döngüsüne rağmen kırk yıl varlığını sürdürebilmekte, bazılarında dört yıl bile ayakta kalamamaktadır. Bu fark ölçülebilir niteliktedir ve rastlantısal değildir. Ancak kaynağı zekâ veya öngörü değil, kurumsal mimaridir: kararı kısa vadeli baskıdan yalıtın yapılar, yoğunlaşmış uzun vadeli mülkiyet, seçimden bağımsız satın alma kurumları ve meslek bürokrasisinin sürekliliği.

Düzeltilmiş Formülasyon

Kararı alan bir zihin bulunmamakta; kararı koruyan bir yapı bulunmaktadır. Yapı mevcutsa karar sürmekte, karar sürdükçe kabiliyet birikmektedir. Ancak biriken kabiliyetin işlevsel olup olmayacağını yapı belirlememektedir; bunu problemin doğru seçilip seçilmediği, teknoloji dalgasının yönü ve rakiplerin davranışı tayin etmektedir.

Süreklilik gerekli koşuldur, yeterli koşul değildir. Fransa nükleer programında bir dönem her iki koşulu da sağlamış, sonrasında sürekliliği yitirmiştir. Concorde ise sürekliliğe sahip olmakla birlikte ikinci koşuldan yoksundu.

Kavramın Kapsamı: Teknolojik Boyutun Ötesi

Kullanılan Tanımın Darlığı

İnceleme boyunca kullanılan tanım yalnızca sanayi-teknoloji boyutunu kapsamaktadır: dışarıdan ucuza temin edilebilecek işin, kabiliyet yitirilmemesi amacıyla içeride sürdürülmesi kararı. Bu, devlet aklı olarak adlandırılan olgunun sınırlı bir alt kümesidir. Tartışmanın İsveç örneğinden başlaması, kapsamın bu şekilde daralmasına yol açmıştır.

Kavramın Tarihsel Kökeni

Terimin tarihsel karşılığı *raison di stato* veya *raison d'État* olup, on altıncı yüzyıl İtalyan ve Fransız siyasi düşüncesine dayanmaktadır (Machiavelli, Botero, Richelieu). Bu gelenekteki anlamı, burada kullanılanlardan tamamen farklıdır: devletin bekası, ahlaki ve dinî kısıtların üzerinde bir gerekçe sayılmaktadır. Dolayısıyla özgün anlamıyla devlet aklı bir kabiliyet planlaması değil, bir istisna doktrindir. Richelieu'nün Katolik Fransa adına Protestan tarafta savaşa girmesi bu doktrinin klasik örneğidir.

Devlet Aklının Boyutları

Mali Akıl

Kredibilite ve borçlanma kapasitesi. Britanya'nın on sekizinci yüzyılda Fransa karşısındaki üstünlüğü ordusundan çok İngiltere Bankası ve konsolide borç sisteminden kaynaklanmıştır. Devletin en somut aklı çoğu zaman maliyesinde bulunmaktadır.

Hukuki Akıl

Mülkiyet güvencesi, sözleşmenin uygulanabilirliği ve öngörülebilirlik. İktisadi gelişme literatüründe (North, Acemoğlu–Robinson çizgisi) teknolojik kabiliyetten daha güçlü bir açıklayıcı değişken olarak ele alınmaktadır.

Bürokratik Akıl

Liyakate dayalı, sürekli ve kayıt tutan bir memur sınıfının varlığı. Weber'in temel tezini oluşturmaktadır. Çin'in imparatorluk sınav sistemi en eski, Prusya bürokrasisi ise modern örneğidir.

Jeopolitik Akıl

Coğrafyanın ve ittifak yapısının uzun vadeli okunması. Britanya'nın yüzyıllar boyunca sürdürdüğü Avrupa'da güç dengesi doktrini, hükümet değişikliklerinden bağımsız olarak devam etmesi bakımından en tutarlı örnektir.

Demografik ve Tarımsal Akıl

Nüfus yönetimi, gıda güvenliği ve su kaynakları. Osmanlı'nın çift-hane düzeni ve Çin'in tahıl ambarı sistemi bu boyutun örnekleridir. Tarihsel olarak devletlerin çöküş noktası genellikle teknoloji değil, gıda ve maliye olmuştur.

Toplumsal Mutabakat Akılı

Vergi karşılığı hizmet ilişkisi, meşruiyet ve çatışmanın kurumsallaştırılması. İskandinav modelinin ayırt edici özelliği sanayi politikasından çok bu boyutta bulunmaktadır.

Negatif Akıl

Ne yapılmayacağının bilinmesi: aşırı genişlemeye direnmek, savaşa girmemek, kaynağı dağıtmamak. İsveç'in 1814 sonrasında savaşa taraf olmaması, kabiliyet inşasından çok daha belirleyici bir karardır.

Boyutların Dağılımı

Söz konusu boyutlar aynı devlette eşzamanlı olarak bulunmamaktadır. Bir devlet mali akılda güçlü, teknolojik akılda zayıf olabilmektedir.

- Osmanlı bürokratik ve hukuki gelenekte güçlüyken mali ve teknolojik dönüşümde geri kalmıştır.
- ABD teknolojik ve mali boyutta en güçlü konumdayken altyapı ve uzun vadeli planlamada zayıftır.
- Çin altyapı ve sanayi planlamasında güçlüyken hukuki öngörülebilirlik bakımından tartışmalıdır.

Sonuç

İnceleme boyunca kullanılan tanım, devlet aklının değil yalnızca teknolojik kabiliyet boyutunun tanımıdır. Üstelik bu boyut, devletlerin tarihsel kaderini belirlemede muhtemelen en az etkili olanlardan biridir. Devletler genellikle teknoloji üretmedikleri için değil, maliyeleri bozulduğu veya meşruiyetlerini yitirdikleri için çökmektedir.